

פתרונות לדף תרגילים מס' 7 – טורי פורייה מרוכבים

7.1 מצאו טור פורייה מרוכב של הפונקציה $y = x$:

(א) בקטע $(-\pi, \pi)$. (ב) בקטע $(-2\pi, 2\pi)$.

פתרון:

א. כאשר $n \neq 0$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-inx} dx \stackrel{n \neq 0}{=} \frac{1}{2\pi} \left(\frac{x e^{-inx}}{-in} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-inx}}{in} dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi e^{-in\pi} + \pi e^{in\pi}}{-in} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-inx}}{in} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(i \frac{2\pi(-1)^n}{n} + \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{-inx}}{in} dx \right) = \frac{1}{2\pi} \left(i \frac{2\pi(-1)^n}{n} + \frac{e^{-inx}}{-in \cdot (in)} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} \right) = \frac{1}{2\pi} \left(i \frac{2\pi(-1)^n}{n} + \frac{e^{-in\pi} - e^{in\pi}}{n^2} \right) = i \frac{(-1)^n}{n}$$

כאן השתמשנו בזהויות: $e^{i\pi} = (e^{i\pi})^n = (-1)^n$, $e^{i\pi} = e^{-i\pi} = -1$.

כאשר $n = 0$ מתקבל:

$$c_0 \stackrel{(n=0)}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y(x) e^0 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{x=-\pi}^{x=\pi} = 0$$

הטור המבוקש הוא: $y(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{i(-1)^n e^{inx}}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i(-1)^n e^{inx}}{n} = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{i(-1)^n e^{inx}}{n}$

ב. כעת חצי המחזור הוא $L = \frac{2\pi - (-2\pi)}{2} = 2\pi$. עבור $n \neq 0$ מתקבל:

$$c_n = \frac{1}{4\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} x e^{-i\frac{n}{2}x} dx = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{x e^{-i\frac{n}{2}x}}{-in/2} \Big|_{x=-2\pi}^{x=2\pi} + \int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{e^{-i\frac{n}{2}x}}{in/2} dx \right) = \frac{2}{4\pi} \left(\frac{2\pi e^{-\pi ni} + 2\pi e^{\pi ni}}{-in} + \int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{e^{-i\frac{n}{2}x}}{in} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{4\pi i(-1)^n}{n} + \int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{e^{-i\frac{n}{2}x}}{in} dx \right) = \frac{2i(-1)^n}{n} + \frac{2}{-2\pi in} \cdot \frac{e^{-i\frac{n}{2}x}}{in} \Big|_{x=-2\pi}^{x=2\pi} = \frac{2i(-1)^n}{n} + \frac{e^{-\pi ni} - e^{\pi ni}}{\pi n^2} = \frac{2i(-1)^n}{n}$$



כאשר $n = 0$ מתקבל:

$$c_0 = \frac{1}{4\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} x e^{0 \cdot x} dx = \frac{1}{4\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} x dx = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-2\pi}^{2\pi} = 0$$

$$y(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\frac{n}{2}x} = 2i \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{(-1)^n e^{\frac{inx}{2}}}{n} + 2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{\frac{inx}{2}}}{n} = 2i \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{\frac{inx}{2}}}{n} : \text{הטור המבוקש הוא:}$$

7.2

(א) פתחו את הפונקציה $y = e^x$ לטור פורייה מרוכב בקטע $x \in (-2, 2)$.

(ב) על סמך הסעיף הקודם מצאו טור פורייה טריגונומטרי של $y = e^x$ באותו הקטע.

(ג) ציירו את גרף הפונקציה אליה מתכנסים הטורים שמצאתם.

פתרון:

$$c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 e^x e^{-i\frac{\pi n}{2}x} dx = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 e^{x(1-i\frac{\pi n}{2})} dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{x(1-i\frac{\pi n}{2})}}{1-i\frac{\pi n}{2}} \Big|_{x=-2}^{x=2} = \frac{e^{2-i\pi n} - e^{-2+i\pi n}}{2(2-i\pi n)} = \frac{e^2 e^{-i\pi n} - e^{-2} e^{i\pi n}}{2(2-i\pi n)} = \text{א.}$$

$$= \frac{e^2 (e^{-i\pi})^n - e^{-2} (e^{i\pi})^n}{2(2-i\pi n)} = \frac{(-1)^n (e^2 - e^{-2})}{2(2-i\pi n)} = \frac{(-1)^n}{2-i\pi n} \cdot \frac{e^2 - e^{-2}}{2} = \frac{(-1)^n \sinh 2}{2-i\pi n}$$

$$y(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n \sinh 2}{2-i\pi n} e^{\frac{i\pi n}{2}x} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n \sinh 2}{2-i\pi n} \exp \frac{i\pi n x}{2} : \text{מתקבל טור פורייה:}$$

$$b_n = -2 \operatorname{Im} c_n, \quad a_n = 2 \operatorname{Re} c_n, \quad \frac{a_0}{2} = c_0 = \frac{\sinh 2}{2} \text{ ב.}$$

$$c_n = \frac{(-1)^n \sinh 2}{2-i\pi n} = \frac{(-1)^n (2+i\pi n) \sinh 2}{(2-i\pi n)(2+i\pi n)} = \frac{(-1)^n (2+i\pi n) \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} = \frac{(-1)^n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} \cdot (2+i\pi n)$$

$$a_n = 2 \operatorname{Re} c_n = 2 \operatorname{Re} \left[\frac{(-1)^n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} \cdot (2+i\pi n) \right] = \frac{4 \cdot (-1)^n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2}$$

$$b_n = -2 \operatorname{Im} c_n = -2 \operatorname{Im} \left[\frac{(-1)^n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} \cdot (2+i\pi n) \right] = -\frac{2 \cdot (-1)^n \pi n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} = \frac{2 \cdot (-1)^{n+1} \pi n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2}$$

$$y(x) \sim \frac{\sinh 2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4 \cdot (-1)^n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} \cos\left(\frac{\pi n x}{2}\right) + \frac{2 \cdot (-1)^{n+1} \pi n \sinh 2}{4+\pi^2 n^2} \sin\left(\frac{\pi n x}{2}\right) \right) : \text{והטור הוא:}$$

7.3 פתחו את הפונקציה $y = 3 \cos x - 2 \sin(5x)$ לטור פורייה מרוכב בקטע $x \in (-\pi, \pi)$.

פתרון:

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_n = 0, n \neq 1 \end{cases} \quad \text{כלומר, } a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (3 \cos x - 2 \sin(5x)) \cos(nx) dx = \begin{cases} 3 & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_5 = -2 \\ b_n = 0, n \neq 5 \end{cases} \quad \text{כלומר, } b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (3 \cos x - 2 \sin(5x)) \sin(nx) dx = \begin{cases} -2 & n = 5 \\ 0 & n \neq 5 \end{cases}$$

הפונקציה נתונה מלכתחילה כטור פורייה טריגונומטרי סופי (פולינום טריגונומטרי), $y(x) = 3 \cos x - 2 \sin 5x$.

$$\text{הקשר בין מקדמי טור טריגונומטרי לבין מקדמי טור מרוכב: } c_0 = \frac{a_0}{2}, c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$$

$$\text{לכן: } c_0 = 0$$

$$c_5 = \frac{a_5 - ib_5}{2} = \frac{0 - i(-2)}{2} = i, \quad c_1 = \frac{a_1 - ib_1}{2} = \frac{3 - i \cdot 0}{2} = \frac{3}{2}$$

$$c_{-5} = \frac{a_5 + ib_5}{2} = \frac{0 + i(-2)}{2} = -i, \quad c_{-1} = \frac{a_1 + ib_1}{2} = \frac{3 + i \cdot 0}{2} = \frac{3}{2}, \quad c_n = 0 \quad (n \neq \pm 1, n \neq \pm 5)$$

$$\text{והטור המבוקש הוא: } y(x) = -ie^{-5ix} + \frac{3}{2}e^{-ix} + \frac{3}{2}e^{ix} + ie^{5ix}$$

$$\begin{cases} y(x) = -x, & -2 \leq x < 2 \\ y(x+4) = y(x), & \forall x \end{cases} \quad \text{7.4 נתונה הפונקציה המחזורית:}$$

(א) מצאו את המחזור היסודי של הפונקציה.

(ב) האם $T_2 = 64$ הוא גם מחזור הפונקציה?

(ג) בטאו את הפונקציה $y(x)$ באמצעות משוואה מפורשת בקטע $6 \leq x < 10$.

(ד) בטאו את הפונקציה $y(x)$ באמצעות משוואה מפורשת בקטע $-14 \leq x < -10$.

פתרון:

א. בתחום $-2 \leq x < 2$ הפונקציה מונוטונית עולה ממש, ולכן המחזור היסודי לא יכול להיות קטן מאורך הקטע הזה, כלומר $T \geq 4$. מצד שני הפונקציה מוגדרת באופן מפורש כבעלת מחזור של 4 ולכן זהו אורכו של המחזור היסודי.

ב. לכל מחזור, ובפרט למחזור היסודי, כל כפולה שלמה שלו תהיה אף היא מחזור. 64 מחלק את 4 ולכן הוא מחזור של הפונקציה.

ג. עבור $6 \leq x < 10$ מתקיים $-2 \leq x-8 < 2$. נשתמש במחזוריות ונקבל $y(x) = y(x-8) = -(x-8) = 8-x$.

ד. באותו האופן $y(x) = y(x+12) = -(x+12) = -x-12$.

7.5 בדף התרגילים קודם, פיתחנו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ לטור פורייה טריגונומטרי בקטע

$-\pi \leq x \leq \pi$ וקיבלנו: $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \right)$ השתמשו בתוצאה זו כדי לקבל את הביטוי לטור פורייה מרוכב עבור פונקציה זו.

פתרון:

קיבלנו: $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \frac{(-1)^n}{n} \sin(nx) \right)$ מהטור מתקבל: $a_0 = \frac{\pi}{4} = c_0$, $a_n = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ולכן:

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} + i \frac{(-1)^n}{n} \right) \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} - i \frac{(-1)^n}{n} \right)$$

הפיתוח המרוכב מקבל את הצורה:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} + i \frac{(-1)^n}{2n} \right) e^{-inx} + \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} - i \frac{(-1)^n}{2n} \right) e^{inx} = \frac{\pi}{4} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n - 1}{2\pi n^2} - i \frac{(-1)^n}{2n} \right) e^{inx}$$

7.6 באמצעות טור פורייה מתאים חשבו את הסכום של הטורים המספריים הבאים:
(אפשר להשתמש בתוצאות לגבי פיתוחי פורייה מדף התרגיל הקודם)

$$(א) \quad 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$$

$$(ב) \quad 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$(ג) \quad 1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{81} + \frac{1}{256} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

פתרון:

א. נשתמש בתוצאה: $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$ בקטע $x \in [-\pi, \pi]$. נקבע $x_0 = 0$, שעבורו $\cos(nx_0) = 1$. ע"י שימוש במשפט דיריכלה (כיוון שהפונקציה רציפה בנקודה זו) נקבל שהטור המספרי בנקודה זו הוא:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \quad 0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2}$$

ב. הפונקציה אליה מתכנס הטור רציפה בנקודה $x_1 = \pi$ במובן של טור פורייה מחזורי, כלומר מתקיים $\pi^2 = (-\pi)^2$.

עבור $x_1 = \pi$ מתקיים $\cos(nx_1) = (-1)^n$ ולכן הטור המספרי מקיים: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} (-1)^n$ כלומר

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \text{ומכאן: } \pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}$$

ג. נשתמש בשוויון פרסבל עבור אותו הטור: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^4 dx = \frac{2x^5}{5\pi} \Big|_{x=0}^{x=\pi} = \frac{2\pi^4}{5}$$

$$b_n = 0, a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}, a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$$

שוויון פרסבל מקבל את הצורה: $\frac{4\pi^4}{2 \cdot 9} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{2\pi^4}{5}$ ומכאן: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

7.7 נתונה הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ בקטע $[0, \pi]$.

(א) פתחו את f לטור סינוסים ב- $[-\pi, \pi]$.

(ב) הראו ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}$.

(ג) הוכיחו כי $\frac{\pi^3}{32} = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots$

פתרון:

א. נמצא את המקדמים לטור הסינוסים ב- $[-\pi, \pi]$. $a_0 = a_n = 0$ ו-

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx dx = \left| \begin{array}{ll} u = x(\pi - x) & du = (\pi - 2x) dx \\ dv = \sin nx dx & v = -\frac{\cos nx}{n} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{\pi} \left(-x(\pi - x) \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos nx dx \right) = \frac{2}{n\pi} \int_0^{\pi} (\pi - 2x) \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = \pi - 2x & du = -2dx \\ dv = \cos nx dx & v = \frac{\sin nx}{n} \end{array} \right| = \frac{2}{n\pi} \left((\pi - 2x) \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= \frac{4}{n^2 \pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = -\frac{4}{n^3 \pi} \cos nx \Big|_0^{\pi} = -\frac{4((-1)^n - 1)}{n^3 \pi} = \begin{cases} \frac{8}{(2k-1)^3 \pi}, & n = 2k-1 \\ 0, & n = 2k \end{cases}$$

הטור המתקבל הוא: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^3 \pi} \sin(2k-1)x$

ב. נשתמש בשוויון פרסבל עבור הטור שקיבלנו: $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$ או $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{64}{(2k-1)^6 \pi^2} = \frac{\pi^4}{15}$ כי

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 (\pi - x)^2 dx = \frac{2}{\pi} \left(\pi^2 \frac{x^3}{3} - \pi \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^4}{15}$$

קיבלנו $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$ כדי למצוא את $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ נפרק את הסכום לאינדקסים זוגיים ואי-זוגיים. נציין שהטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} \text{ מתכנס בהחלט לפי מבחן האינטגרל ונסמן את הסכום של } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} \text{ ב- } I, \text{ אזי:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^6} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^6} = \frac{1}{2^6} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^6}$$

$$I = \frac{1}{64} I + \frac{\pi^6}{960} \text{ כלומר: } I = \frac{1}{64} I + \frac{\pi^6}{960} \text{ ומכאן:}$$

$$I = \frac{64}{63} \cdot \frac{\pi^6}{960} = \frac{\pi^6}{945}$$

ג. ההצבה של $\frac{\pi}{2}$ בטור מקיימת $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^3 \pi} \sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ כי הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ רציפה ב- $[0, \pi]$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8(-1)^{k+1}}{(2k-1)^3 \pi} = \frac{\pi^2}{4} \text{ או } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8(-1)^{k+1}}{(2k-1)^3} = \frac{\pi^2}{4}$$

וניתן לרשום את השוויון האחרון בצורה $\frac{\pi^3}{32} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)^3} = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \dots$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{2^n} \right|^2 dx \text{ חשבו את האינטגרל}$$

פתרון:

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{2^n}$ הוא טור פורייה המרוכב עם מקדמים $c_n = \frac{1}{2^n}$, עבור $n \in \mathbb{N}$. מפני שהאינטגרל הוא ריבוע הנורמה של

הטור אז לפי שוויון פרסבל $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$ הוא שווה ל- $2\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = 2\pi \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2$. קיבלנו טור הנדסי

$$\frac{2\pi}{3} \text{ שסכמו } \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \text{ והתוצאה המבוקשת היא:}$$